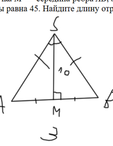
В правильной четырехугольной пирамиде $SABCD$ точка O — центр основания, S — вершина, $SO = 15$, $BD = 16$. Найдите боковое ребро SA.

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ точка M — середина ребра AB, S — вершина. Известно, что $BC = 3$, а площадь боковой поверхности пирамиды равна 45. Найдите длину отрезка SM.

$S_A = \frac{45}{3} = 15$

$S = \frac{1}{2} h \cdot 3 = 15$

$h = 10$



Объем параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равен 9. Найдите объем треугольной пирамиды $ABCA_1$.

Во сколько раз увеличится объем правильного тетраэдра, если все его ребра увеличить в два раза?

$k = 2$

$k^3 = 8$

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 18. Найдите площадь поверхности шара.

$4\pi R^2 \to 4\pi \frac{3}{\pi} = 12$

$S = 18 = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R$

$6\pi R^2 = 18$

$R = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 1. Найдите объем параллелепипеда.

$V = Sh = 4 \cdot 1 = 4$

Конус описан около правильной четырехугольной пирамиды со стороной основания 4 и высотой 6. Найдите его объем, деленный на π.

$V = \frac{1}{3} h \cdot \pi R^2 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 8}{\pi} = 16$

$2\sqrt{2}$

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй сосуд, диаметр которого в 2 раза больше первого? Ответ дайте в сантиметрах.

$h_1 = 16$

r_1

$r_2 = 4 \cdot r_1$

$h_2 = ?$

$V = h \cdot \pi R^2$

$h_1 = \frac{V}{\pi R^2} \to 16 = \frac{V}{\pi R^2}$

$h_2 = \frac{V}{\pi \cdot 4R^2} = 4$

Площадь осевого сечения цилиндра равна 4. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, деленную на π.

πR^2 $L = 2\pi R$

$S_{\square} = 2\pi R = 2$

$S_{\square} = 2R \cdot 2R = 4R^2 = 4$

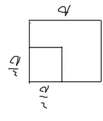
$R = 1$

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе укажите $\frac{V}{\pi}$.

$\smile AB = 300°$

$V = h \frac{300° \pi R^2}{360°}$

$\frac{300}{360}$



Конус получается при вращении равнобедренного прямоугольного треугольника ABC вокруг катета, равного 6. Найдите его объем, деленный на π.

$V = \frac{1}{3} \pi R^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 6 = 72$

Найдите объем V части конуса, изображенной на рисунке. В ответе укажите $\frac{V}{\pi}$.

$V = \frac{1}{3} h \pi R^2 \cdot \frac{180}{360}$

Площадь большого круга шара равна 3. Найдите площадь поверхности шара.

$V = \frac{4}{3} \pi R^3$

$S = 4\pi R^2 = 4 \cdot 3 = 12$